

EXAMEN 1

Descripció

Enunciats Examen 1

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2021-22 Semestre 1**

Data: **XX/XX/XXX**

Criteris d'avaluació

Distribució de la puntuació:

8 qüestions, totes les qüestions puntuen igual (12,5% cada qüestió).

CONFIDENCIAL:
NOMES PODEN VEURE
AQUEST CONTINGUT, O UNA
COPIA, PERSONES
MATRICULADES A LA 05.611

Qüestió 1

Un raig de llum làser es transmet per l'aire ($n_{\text{aire}} = 1$) i incideix sobre la superfície d'un vidre amb un angle de 50° respecte la normal. Si el raig surt refractat amb un angle de 30° respecte la normal, quin és l'índex de refracció del vidre?

Solució:

A l'apartat 2 del mòdul d'Òptica i Fotònica hem vist les propietats de la llum com a raig i concretament a l'apartat 2.3 es descriuen les lleis de l'òptica geomètrica: la llei de la reflexió i la llei de la refracció. El feix de llum en passar d'un medi a un altre es refracta seguint la llei de Snell. Aquesta llei dona la relació entre l'angle d'incidència i el de refracció mesurats respecte de la normal a la superfície que separa els dos medis, com podem veure en l'equació (12) del mòdul i tal com s'indica a continuació:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

on n_1 i n_2 són els índex de refracció del primer i el segon medi respectivament. L'angle θ_1 correspon a l'angle d'incidència i θ_2 al de refracció al segon medi. Sabem, per l'enunciat, que el primer medi és aire, per tant $n_1 = n_{\text{aire}} = 1$, també que $\theta_1 = 50^\circ$ i $\theta_2 = 30^\circ$. n_2 és l'índex de refracció del vidre, i per tant el que estem buscant; podem aïllar-ho a llei de Snell:

$$n_2 = n_1 \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \quad (2)$$

Si hi substituïm els valors:

$$n_2 = 1 \frac{\sin(50^\circ)}{\sin(30^\circ)} = 1,53 \quad (3)$$

Per tant, l'índex de refracció del vidre és $n_{\text{vidre}} = 1,53$.

Qüestió 2

Un fotó viatja pel buit amb una longitud d'ona de 400 nm i un altre ho fa amb 600 nm. Expliqueu de forma raonada quin dels dos fotons tindrà més energia.

Solució:

Com a regla general, en les mateixes condicions, menys longitud d'ona implica més energia. Per tant, el fotó de 400 nm tindria més energia que el de 600 nm.

Veiem-ho amb les fórmules:

Al mòdul d'òptica i fotònica trobem l'equació (88), que ens relaciona l'energia (E) i la freqüència (f) amb una constant de proporcionalitat (la constant de Plank h):

$$E = hf \quad (4)$$

D'altra banda, per l'expressió (8) del mateix mòdul, també sabem que freqüència (f) i longitud d'ona (λ) es relacionen amb la velocitat de propagació (v):

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad (5)$$

Per tant:

$$E = h \frac{c}{\lambda} \quad (6)$$

on c és la velocitat de la llum al buit, ja que l'enunciat diu que es tracta de fotons que viatgen pel buit. Noteu que a efectes de respondre la qüestió, el valor de la velocitat dels fotons és indiferent mentre sigui la mateixa per a tots dos. En efecte, de l'expressió anterior, podem deduir que en créixer el denominador (λ) disminueix l'energia (E) i a l'inrevés. Per tant, **el fotó de longitud d'ona 400 nm tindrà una energia més gran de que fotó de 600 nm.**

Qüestió 3

Considereu el circuit de la figura, on el valor de R és $10\ \Omega$:

- Quantes malles té aquest circuit?
- Calculeu la resistència equivalent (R_{th}) i el voltatge de Thévenin (V_{th}) vist des dels terminals A i B

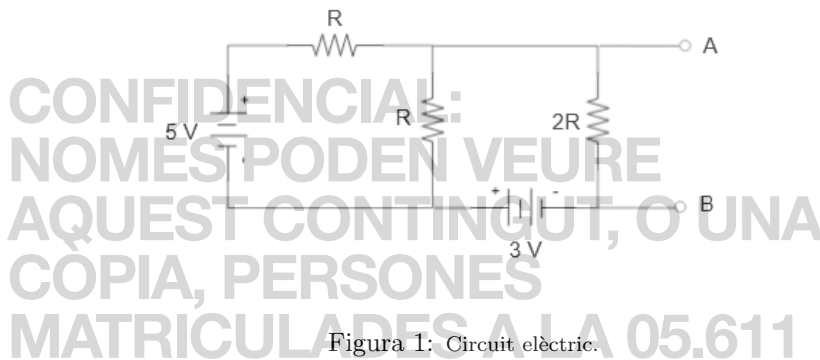


Figura 1: Circuit elèctric.

Solució:

- La definició de malla és *qualsevol camí tancat dintre d'un circuit*. Podeu trobar aquesta definició a l'apartat 5 del mòdul de circuits elèctrics. Per tant, si ho apliquem al circuit de la figura:

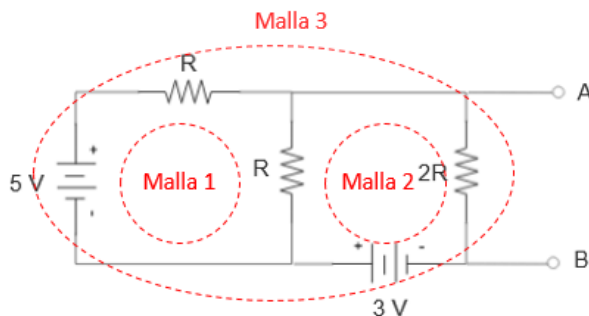


Figura 2: Malles al circuit elèctric.

Tenim 3 malles en aquest circuit.

- La resistència equivalent de Thévenin és la resistència que es veu des dels terminals (en aquest cas A i B) quan les fonts independents estan desactivades. Podeu trobar aquesta definició a l'apartat 6.3 del mòdul de circuits elèctrics.

En aquest cas totes les fonts són fonts de tensió, per tant les substituïrem per curtcircuits:

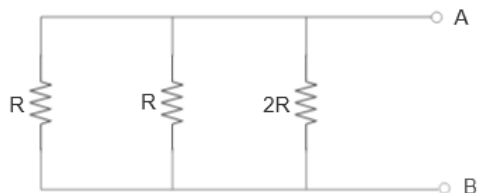


Figura 3: Circuit amb les font de tensió curtcircuitades

Ara el que tenim són 3 resistències en paral·lel, que podem substituir per única resistència equivalent:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \quad (7)$$

Com que $R = 10 \Omega$:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{1}{4} \rightarrow R_{eq} = 4 \Omega \quad (8)$$

Que és precisament la resistència que busquem:

$$R_{th} = R_{eq} = 4 \Omega \quad (9)$$

Per trobar el voltatge de Thévenin hem de calcular la caiguda de tensió entre els terminals A i B. Aplicarem les lleis de Kirchhoff, que podeu trobar explicades a l'apartat 5 del mòdul de circuits elèctrics.

Definim les intensitats I_a , I_b i I_c segons las figura 4

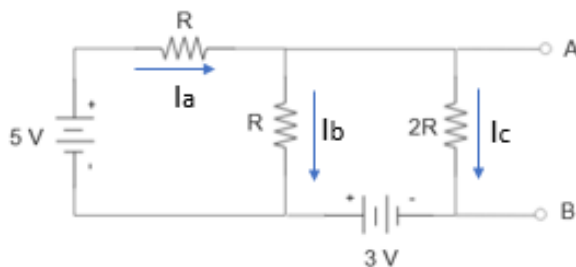


Figura 4: Circuit amb la representació de les intensitats que hi circulen

Les intensitats compliran:

$$I_a = I_b + I_c \quad (10)$$

Agafem, per exemple, la anomenada a l'apartat a) como Malla 1. Es compleix:

$$I_a R + I_b R - 5 \text{ V} = 0 \quad (11)$$

I per a la Malla 3:

$$I_a R + I_b 2R - 3 \text{ V} - 5 \text{ V} = 0 \quad (12)$$

Com que $I_b = I_a - I_c$, podem substituir I_b a l'equació 11:

$$I_a R + I_a R - I_c = 5 \text{ V} \rightarrow 2I_a R - I_c = 5 \text{ V} \quad (13)$$

Si multipliquem l'equació 13 per (-2) i la sumem a l'equació 12 obtenim:

$$5I_c R = 11 \quad (14)$$

On podem aïllar I_c i substituir el valor de R :

$$I_c = \frac{11}{5R} = 0,22 \text{ A} = 220 \text{ mA} \quad (15)$$

Finalment, la caiguda de tensió entre A i B és:

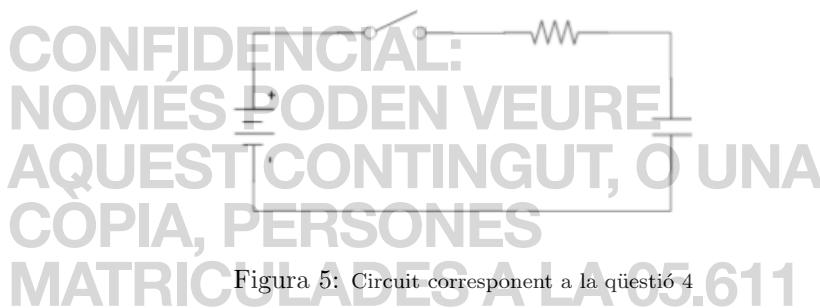
$$V_{AB} = I_c \cdot 2R = 4,40 \text{ V} = V_{th} \quad (16)$$

La tensió de Thévenin és 4,40 V

Qüestió 4

Disposem del circuit de la figura, consistent en una font de tensió de 5V, un interruptor manual, un condensador de capacitat 10 mF i una resistència R

- Si la resistència està construïda amb un conductor de longitud 2 cm, resistivitat $25 \cdot 10^{-2} \Omega \cdot \text{m}$ i secció $0,5 \text{ cm}^2$; calculeu el valor d'aquesta resistència
- Suposem que inicialment el condensador està totalment descarregat i que tanquem el circuit accionant l'interruptor. Calculeu la intensitat que circularà pel circuit 10 ms després d'haver tancat l'interruptor



Solució:

- Podem calcular la resistència amb la fórmula (2), que trobareu a l'apartat 1.4 del mòdul de circuits elèctrics:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (17)$$

on ρ és la resistivitat, L la longitud i S la secció del conductor. Disposem de tots els valors a l'enunciat i podem substituir:

$$R = \rho \frac{L}{S} = 25 \Omega \cdot \text{cm} \cdot \frac{2 \text{ cm}}{0,5 \text{ cm}^2} = 100 \Omega \quad (18)$$

Fixeu-vos que hem canviat totes les unitats a cm per tal de poder operar.

- Podem calcular la intensitat que circularà pel circuit, $i(t)$, fent ús de l'equació (22) de mòdul de circuits RLC:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (19)$$

on V és la tensió del circuit i R la resistència. Disposem de tots els elements per a poder substituir:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} \rightarrow i(t = 10^{-2} \text{ s}) = \frac{5}{100} e^{-\frac{10^{-2}}{100 \cdot 10^{-2}}} = 0,0495 \text{ A} = 49,5 \text{ mA} \quad (20)$$

Per tant, hi circularà una intensitat de 49,5 mA.

Qüestió 5

Disposen d'un cilindre massís de longitud infinita i radi 10 cm amb una densitat volumètrica de càrrega $\rho = 1 \text{ C/m}^3$. Calculeu el mòdul de la força exercida pel cilindre sobre un electró col·locat a 1 metre de l'eix del cilindre (Dada: la càrrega de l'electró és $q_e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

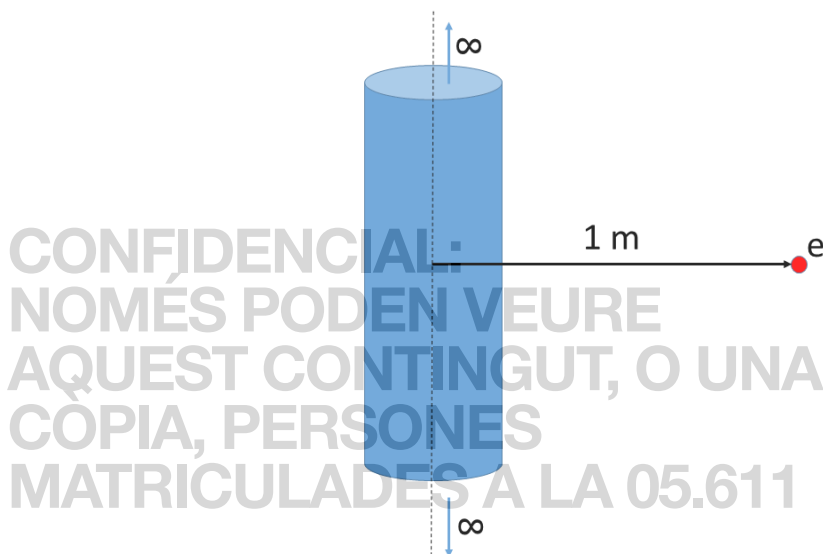


Figura 6: Esquema de la situació descrita a l'enunciat de la qüestió

Solució:

Es tracta d'un cas de força electrostàtica. Aplicarem la fórmula que ens permet calcular la força ($\vec{F}$) sobre una càrrega (q) en un camp elèctric ($\vec{E}$), que és la equació (39) del mòdul d'electrostàtica:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}) \quad (21)$$

Hem de calcular primer quin és el camp elèctric en el punt on es troba l'electró. Aplicarem el Teorema de Gauss, que podeu trobar expressat com l'equació (53) del mòdul d'electrostàtica:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (22)$$

Construïm una superfície cilíndrica de longitud L i radi 1 m (que és el punt on es troba l'electró). Els vectors $d\vec{S}$ i $\vec{E}$ són paral·lels, per tant la integral tancada anterior es pot simplificar:

$$\Phi = E \oint_S d\vec{S} = E \cdot 2\pi r L = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (23)$$

on r és el radi del nou cilindre dibuixat i L la seva longitud.

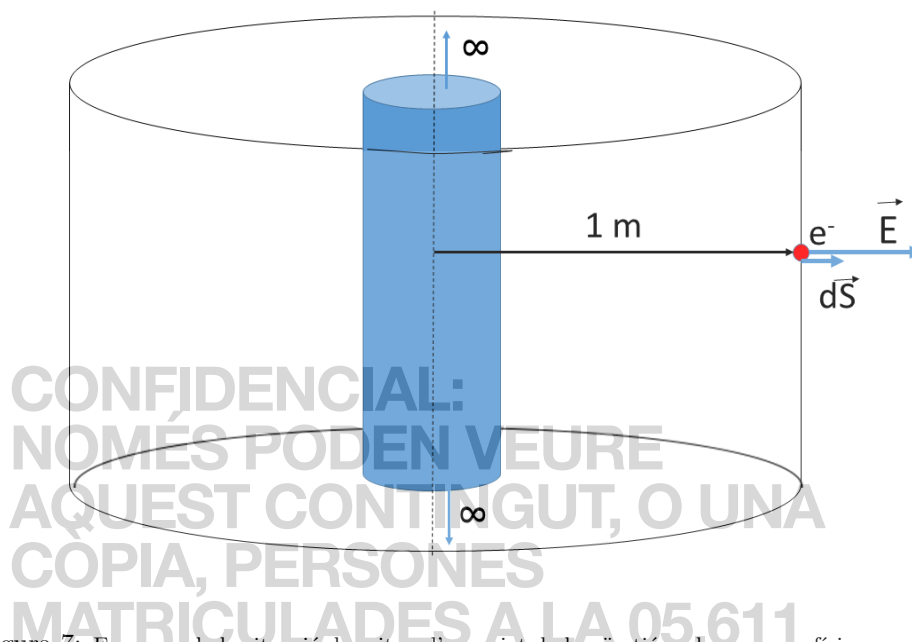


Figura 7: Esquema de la situació descrita a l'enunciat de la qüestió amb una superfície gaussiana

Com que coneixem la densitat volumètrica de càrrega (ρ) i el radi (R) del cilindre massís podem escriure Q_{int} com :

$$Q_{int} = \rho \pi R^2 L \quad (24)$$

Si unim totes les peces:

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \pi R^2 L}{\epsilon_0} \quad (25)$$

Per tant, el mòdul del camp elèctric a 1 m del seu eix, on es troba l'electró, és:

$$E(r = 1 \text{ m}) = \frac{\rho \cdot 0,1^2}{2\epsilon_0} \text{ [N/C]} \quad (26)$$

El mòdul de la força serà:

$$F = \frac{q_e \cdot \rho \cdot 0,005}{\epsilon_0} = \frac{-1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 0,005}{8,854 \cdot 10^{-12}} = -9,05 \cdot 10^{-11} \text{ N} = -0,0905 \text{ nN} \quad (27)$$

Qüestió 6

Disposem d'un condensador planoparal·lel de capacitat 10 nF. Construïm un altre dispositiu idèntic però amb el doble de separació entre plaques. Quin serà el valor de capacitat d'aquest nou condensador?

Solució:

Sabem per l'equació (118) del mòdul de l'electrostàtica que la capacitat d'un condensador es pot calcular com:

$$C = \frac{\varepsilon}{d} \cdot S \quad (28)$$

on S és la superfície de les plaques del condensador i d la distància entre plaques. Si només variem la distància (ara $d' = 2d$), la resta d'elements queden igual, i per tant:

$$C' = \frac{\varepsilon}{d'} \cdot S = \frac{\varepsilon}{2d} \cdot S = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{d} \cdot S = \frac{1}{2} C = \frac{1}{2} 10 \text{ nF} = 5 \text{ nF} \quad (29)$$

La capacitat del nou condensador serà de 5 nF.

Qüestió 7

Expliqueu raonadament si les següents afirmacions són CERTES o FALSES

- a) En un circuit tancat, pot haver força electromotriu induïda (fem) encara que el flux magnètic que el travessa sigui nul en un instant
- b) A un circuit tancat, un flux magnètic constant en el temps produeix una força electromotriu induïda (fem) també constant

Solució:

Totes tres preguntes poden ser contestades mitjançant la Llei d'inducció de Faraday-Lenz, que és l'equació (88) del mòdul de magnetostàtica i inducció electromagnètica:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_m}{dt} \quad (30)$$

on ε és la força electromotriu (fem) i Φ_m és el flux magnètic que travessa el circuit.

- a) L'afirmació és CERTA: Si el flux magnètic sempre fos zero, la seva derivada seria zero i per tant la força electromotriu també seria zero. Però fixeu-vos que ens diu que el flux es zero en un instant, per tant, en un altre instant pot perfectament ser diferent de zero. En aquest cas ens trobaríem que la derivada del flux no es zero i per tant la força electromotriu induïda tampoc no seria zero. Així doncs un flux magnètic nul en un instant no necessàriament implica una fem nul·la.
- b) L'afirmació és FALSA: Si el flux magnètic és constant, la seva derivada respecte el temps és zero; per tant la fem és zero.

Qüestió 8

Un protó que es mou en la direcció de l'eix x a una quarta part de la velocitat de llum entra en una zona de l'espai amb un camp magnètic constant de valor $\vec{B}(\vec{r}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ [T]. Calculeu la força que experimentarà el protó quan es troba dintre de la zona afectada pel camp magnètic (Dada: la càrrega del protó és $q_p = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C)

Solució:

Per contestar aquesta qüestió haurem de fer ús de la equació (30) del mòdul de magnetostàtica i inducció electromagnètica, que ens dóna la força experimentada per una càrrega (q) que es mou a una certa velocitat ($\vec{v}$) per un camp magnètic ($\vec{B}$):

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (31)$$

Com que l'enunciat ens diu que el protó es mou a un quart de la velocitat de la llum en l'eix x , podem escriure aquesta velocitat de forma vectorial com:

$$\vec{v}_p = \frac{c}{4}\vec{i} \quad (32)$$

Coneixem el valor de la càrrega i del camp magnètic, per tant podem fer el producte vectorial:

$$\vec{F}_p = q_p \vec{v}_p \times \vec{B}(\vec{r}) = q_p \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ c/4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = q_p \cdot \frac{c}{4} \vec{k} = 1,20 \cdot 10^{-11} \vec{k} \text{ [N]} \quad (33)$$

Per tant, la força que experimentarà el protó serà $1,20 \cdot 10^{-11} \vec{k}$ [N].